

Destek ve Hareket Sistemi

Ham bilgi notu — iskelet çeşitleri, kemik yapısı ve gelişimi, eklemler, kas çeşitleri ve kasılma düzeneği; 45 soruluk çalışma fasikülü

Sınav / Ders

AYT · Biyoloji

Konu

Destek ve Hareket Sistemi

Kazanımlar

11.2.1.1 — Destek ve hareket sisteminin yapı ve görevlerini açıklar. 11.2.1.2 — Kemik ve kas dokusunun yapısını işleviyle ilişkilendirir. 11.2.1.3 — Kas kasılmasının moleküler düzeneğini açıklar. 11.2.1.4 — Destek ve hareket sistemi rahatsızlıklarını açıklar.

Bu notta ne var

Dış-iç-hidrostatik iskelet, kemik çeşitleri, kemik yapısı ve gelişimi, kırıkta, eklemler, çizgili-düz-kalp kası, sarkomer, kayan iplikler modeli, kasılmada ATP ve kalsiyum, kas yorgunluğu, rahatsızlıklar, 45 analiz sorusu

Nasıl çalışılır

Bu konuda en çok puan **kas kasılması** ve **kemik gelişiminden** gelir. Sarkomeri çizmeden ezberleme: hangi bant kısalır, hangisi kısalmaz — soru tam olarak burayı sorar.

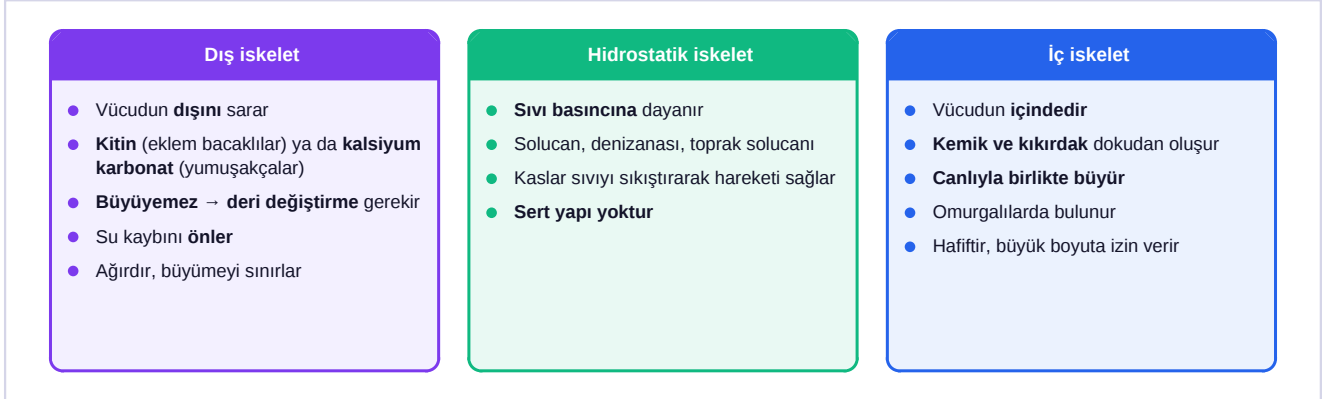
İÇİNDEKİLER

- 1 İskelet Çeşitleri
- 2 Kemik Dokusu ve Gelişimi
- 3 Eklemler
- 4 Kas Çeşitleri
- 5 Kasılma Düzeneği
- 6 Rahatsızlıklar
- 7 Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Analiz Sorusu
- 8 Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

1

İskelet Çeşitleri

Şema 1 — Canlılarda üç iskelet türü



İskeletin görevi her üçünde de aynıdır: **destek, koruma ve harekete yardım**. Değişen şey, bu görevi hangi malzemeyle yaptığıdır.

- İnsan iskeleti **eksen iskelet** (kafatası, omurga, göğüs kafesi) ve **üye iskeleti** (kollar, bacaklar ve kemerler) olmak üzere ikiye ayrılır.
- İskeletin görevleri: **destek, koruma, harekete yardım, kan hücresi üretimi** (kırmızı ilik) ve **mineral deposu** (kalsiyum, fosfor).
- Hareketi sağlayan iskelet **değil**, kaslardır; iskelet kaslara **tutunma yüzeyi** ve **kaldıraç** sağlar.

2

Kemik Dokusu ve Gelişimi

Kemik çeşidi	Özelliği	Örnek
Uzun kemik	Boyutu enine göre uzundur; iki ucunda sarı ilik bulunan gövde ve kırmızı ilikli başlar vardır	Kol (humerus), uyluk (femur), parmak kemikleri
Kısa kemik	Üç boyutu birbirine yakındır; süngerimsi doku çoktur	El ve ayak bileği kemikleri, omurlar
Yassı kemik	Yüzeyi geniş, kalınlığı azdır; iç organları korur	Kafatası, kaburga, kürek kemiği, iyon kemiği

Şema 2 — Uzun kemiğin yapısı



Sert (sıkı) kemik dokusu dışta, **süngerimsi kemik dokusu** içtedir. Kan hücreleri **kırmızı ilikte** üretilir; **sarı ilik** yağ deposudur.

Kemikleşme (ossifikasyon): Kıkırdak ya da bağ dokusunun **kemik dokusuna dönüşmesidir**. **Osteoblastlar** kemik yapar, **osteoklastlar** kemik yıkar; ikisinin dengesi kemiği sürekli yeniler.

- **Boyca uzama**, uzun kemiğin baş ve gövdesi arasındaki **epifiz kıkırdağından** olur. Ergenlik sonunda bu kıkırdak kemikleşince **boy uzaması durur**.
- **Enine kalınlaşma, kemik zarı (periost)** sayesinde olur ve yaşam boyu sürebilir.
- Kemik gelişimi için **D vitamini, kalsiyum** ve **fosfor** gereklidir; hormonal olarak **büyüme hormonu, tiroksin** ve **eşeyssel hormonlar** etkilidir.
- **D vitamini eksikliğinde** çocukta **raşitizm**, erişkinde **osteomalazi** görülür.
- **Osteoporoz (kemik erimesi)**, kemik yıkımının yapımdan fazla olmasıdır; menopoz sonrası östrojen azalmasıyla artar.

TUZAK — Boy Uzaması Kemik Zarıyla Olmaz

Boyca uzamayı epifiz kıkırdağı, enine kalınlaşmayı kemik zarı sağlar. "Kemik zarı boyu uzatır" ifadesi **yanlıştır**. Erişkin bir insanda kemik zarı hâlâ çalışır (kırık onarılır, kemik kalınlaşabilir) ama epifiz kıkırdağı kapandığı için boy uzamaz.

Kıkırdak doku: Damarsız ve sinirsiz destek dokudur; beslenmesi difüzyonla olur. Bu yüzden **yavaş onarılır**. Kulak kepçesi, burun ucu, soluk borusu halkaları ve eklem yüzeyleri kıkırdaktır.

3

Eklemler

Eklem türü	Hareket yeteneği	Örnek
Oynamaz eklem	Hareket yok ; kemikler kaynaşmıştır	Kafatası kemikleri arasındaki eklemler
Yarı oynar eklem	Sınırlı hareket vardır; arada kıkırdak bulunur	Omurlar arası eklemler, kaburga-göğüs kemiği
Oynar eklem	Serbest hareket; eklem kapsülü, sinovi sıvısı ve eklem kıkırdağı bulunur	Omuz, kalça (küresel); dirsek, diz (menteşe)

- **Kirişler (tendon)** kası kemiğe, **bağlar (ligament)** kemiği kemiğe bağlar. İkisi de **bağ dokusudur**.
- **Sinovi sıvısı** eklem yüzeyleri arasındaki **sürtünmeyi azaltır** ve eklem kıkırdağını besler.
- **Kireçlenme (osteoartrit)** eklem kıkırdağının aşınmasıdır; **romatoid artrit** ise bağışıklık sisteminin eklem saldırıdığı **otoimmün** bir hastalıktır.

4

Kas Çeşitleri

Şema 3 — Üç kas çeşidi

Çizgili (iskelet) kas	Kalp kası	Düz kas
• İstimli çalışır • Çok çekirdekli, çekirdekler kenarda • Enine çizgiler görünür • Hızlı kasılır, çabuk yorulur • İskelete tutunur	• İstemsiz çalışır • Tek/çift çekirdekli, çekirdek ortada • Çizgiler vardır • Yorulmaz; ritmiktir • Yalnızca kalpte; ara diskler bulunur	• İstemsiz çalışır • Tek çekirdekli, çekirdek ortada • Çizgi yoktur • Yavaş kasılır, geç yorulur • İç organlar ve damar duvarları

Bir kas sorusunda önce **çekirdek sayısı ve konumuna**, sonra **çizgili görünüm** olup olmadığına bak. Kalp kası, ikisinin arasında bir yeredir: **çizgilidir ama istemsizdir**.

DİKKAT — Kalp Kası Neden Yorulmaz?

Kalp kası hücreleri **mitokondri bakımından çok zengindir** ve **yalnızca oksijenli solunum** yapar. Ayrıca her kasılma arasında **dinlenme evresi** vardır. Bu nedenle laktik asit birikmez ve kas yorulmaz. Oksijensiz kalırsa kasılamaz — kalp krizinin temeli budur.

5**Kasılma Düzenegi**

Sarkomer: Çizgili kasın **kasılma birimidir**; iki **Z çizgisi** arasındaki bölümdür. İçinde ince **aktin** ve kalın **miyozin** iplikleri bulunur.

Bölge	İçeriği	Kasılınca
A bandı (koyu)	Miyozin (kalın) iplikler — aktinle örtüşen kısımlar dâhil	Değişmez
I bandı (açık)	Yalnızca aktin (ince) iplikler	Kısılır
H bandı	Yalnızca miyozin ; aktinin ulaşmadığı orta bölge	Kısılır (tamamen kaybolabilir)
Z çizgisi arası (sarkomer)	İki Z çizgisi arasındaki tüm bölüm	Kısılır

TUZAK — Kasılmada İplikler KISALMAZ

Kasılmada aktin ve miyozin ipliklerinin **boyu değişmez**; iplikler birbirinin üzerinden **kayar** (kayan iplikler modeli). Bu yüzden **miyozin uzunluğuna eşit olan A bandı da değişmez**. Kısılan bölgeler **I bandı, H bandı ve sarkomerdir**. Sınavda en çok yanlış işaretlenen seçenek "A bandı kısılır" seçeneğidir.

Şema 4 — Kasılmanın basamakları

Kasılma **kalsiyum** ile başlar, **ATP** ile sürer. İlginç olan şudur: **gevşeme de ATP ister** — bu yüzden ölümden sonra ATP üretilmediğinde kaslar kasılı kalır (ölüm sertliği).

- ▶ Kasılma için gerekli enerji sırasıyla: **ATP → kreatin fosfat → oksijenli solunum → oksijensiz solunum (laktik asit fermentasyonu)**.
- ▶ **Kreatin fosfat** kasta hazır bekleyen bir **ATP deposudur**; ADP'ye fosfat vererek hızlıca ATP üretir ama çabuk tükenir.
- ▶ Yeterli oksijen bulunamazsa kasta **laktik asit** birikir; bu **kas yorgunluğu** ve ağrıya yol açar. Laktik asit **karaciğerde** yeniden glikoza çevrilir.
- ▶ **Miyoglobin**, kas hücresinde **oksijen depolayan** proteindir; hemoglobinden **daha güçlü** oksijen bağlar.
- ▶ Kaslar **çift yönlü çalışmaz**: bir kas yalnızca **kasılarak** kuvvet uygular. Ters hareket için **antagonist (zıt) kas** gerekir — kol bükülürken biceps kasılır, triseps gevşer.

SARKOMER ÖLÇÜMÜ YORUMU

Gevşek bir sarkomerde A bandı 1,6 μm , sarkomer boyu 2,4 μm ölçülüyor. Kas kasılıp sarkomer 2,0 μm olduğunda A bandı kaç μm olur? I bandının toplam uzunluğu nasıl değişir?

1. **A bandı miyozin uzunluğuna eşittir** ve iplikler kısalmadığı için kasılmada **değişmez**: yine **1,6 μm** .
2. Gevşekken I bandının toplamı: $2,4 - 1,6 = 0,8 \mu\text{m}$.
3. Kasılınca: $2,0 - 1,6 = 0,4 \mu\text{m}$.
4. Demek ki I bandı toplamı **0,8'den 0,4 μm 'ye** inmiştir; yarıya düşmüştür.

A bandı 1,6 μm olarak kalır; I bandı 0,8 μm 'den 0,4 μm 'ye düşer.

6**Rahatsızlıklar**

Rahatsızlık	Nedeni	Sonucu
Raşitizm	Çocuklukta D vitamini / kalsiyum eksikliği	Kemikler yumuşar, bacaklar eğrilir
Osteoporoz	Kemik yıkımının yapımından fazla olması; östrojen azalması	Kemik yoğunluğu azalır, kırık riski artar
Kifoz / lordoz / skolyoz	Duruş bozukluğu; omurganın kamburlaşması, içe çökmesi ya da yana eğrilmesi	Ağrı, hareket kısıtlılığı
Menisküs yırtığı	Diz eklemindeki kıkırdak yastıkçığın zedelenmesi	Diz ağrısı ve kilitlenme
Kas distrofisi	Kas proteinlerini kodlayan genlerdeki kalıtsal bozukluk	Kaslarda ilerleyici erime ve güç kaybı
Tetani	Kandaki kalsiyum düşüklüğü (parathormon eksikliği)	İstemsiz, sürekli kas kasılmaları

EZBER KARTI — Sınav Öncesi Son Bakış

- **Dış iskelet büyüyemez** → deri değiştirme; **iç iskelet canlıyla büyür**.
- **Boyca uzama epifiz kıkırdağı, enine kalınlaşma kemik zarı**.
- Kan hücreleri **kırmızı ilikte** üretilir; **sarı ilik yağ deposudur**.
- **Kıkırdak damarsızdır**, bu yüzden yavaş onarılır.
- **Tendon kası kemiğe, ligament kemiği kemiğe** bağlar.
- **Çizgili**: istemli, çok çekirdekli, kenarda; **düz**: istemsiz, tek çekirdekli, ortada; **kalp**: istemsiz ama çizgili.
- Kasılmada **A bandı değişmez**; **I, H ve sarkomer kısalır**.
- İplikler **kısalmaz, kayar**.
- **Gevşeme de ATP ister** — ölüm sertliğinin nedeni budur.
- Enerji sırası: **ATP → kreatin fosfat → oksijenli solunum → laktik asit fermentasyonu**.

7

Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Analiz Sorusu

Bu fasikülde sarkomer soruları özel bir yer tutar. Cevap yazmadan önce **bir sarkomer çiz**, üzerine A, I, H ve Z'yi işaretle; sonra kasılmış hâlini yanına çiz. Bu iki çizim, konunun tamamını çözer.

1. Üç iskelet türünü yapı malzemesi ve büyüme yeteneği bakımından karşılaştırınız.

2. Dış iskeletli canlıların büyüme için deri değiştirmesinin nedenini açıklayınız.

3. Hidrostatik iskeletin çalışma ilkesini bir örnekle açıklayınız.

4. İskeletin beş görevini yazınız.

5. 'Hareketi iskelet sağlar' ifadesindeki hatayı düzeltiniz.

6. Uzun, kısa ve yassı kemikleri örnekleriyle karşılaştırınız.

7. Kemik zarının iki görevini yazınız.

8. Sert kemik dokusu ile süngerimsi kemik dokusunu yapı ve işlev bakımından karşılaştırınız.

9. Havers kanallarının işlevini açıklayınız.

10. Kırmızı ilik ve sarı iliğin görevlerini ayırt ediniz.

11. Osteoblast ve osteoklast hücrelerinin görevlerini yazınız.

12. Boyca uzama ve enine kalınlaşmayı sorumlu yapılarıyla eşleştiriniz.

13. Ergenlik sonunda boy uzamasının durmasının yapısal nedenini açıklayınız.

14. Kemik gelişimi için gerekli üç mineral/vitamini ve üç hormonu yazınız.

15. Raşitizm ile osteomalazinin ortak nedenini ve farkını yazınız.

16. Osteoporozun nedenini ve menopozla ilişkisini açıklayınız.

17. Kıkırdak dokunun neden yavaş onarıldığını açıklayınız.

18. Vücutta kıkırdak bulunan dört yapıyı yazınız.

19. Üç eklem türünü hareket yeteneği ve örnekleriyle karşılaştırınız.

20. Tendon ile ligamenti bağladıkları yapılar bakımından ayırt ediniz.

21. Sinovi sıvısının iki görevini yazınız.

22. Kireçlenme ile romatoid artriti neden bakımından karşılaştırınız.

23. Çizgili, düz ve kalp kasını çekirdek yapısı bakımından karşılaştırınız.

24. Üç kas çeşidini çalışma biçimi (istemli/istemsiz) bakımından karşılaştırınız.

25. Kalp kasının yorulmamasının iki nedenini açıklayınız.

26. Ara disklerin kalp kasındaki işlevini yazınız.

27. Sarkomeri tanımlayarak sınırlarını belirtiniz.

28. Aktin ve miyozin ipliklerini kalınlık ve bulundukları bant bakımından karşılaştırınız.

29. Kasılma sırasında A, I ve H bantlarının nasıl değiştiğini yazınız.

30. 'Kasılmada aktin ve miyozin iplikleri kısalır' ifadesindeki hatayı düzeltiniz.

31. A bandının kasılmada değişmemesinin nedenini açıklayınız.

32. Kayan iplikler modelini üç cümleyle özetleyiniz.

33. Kasılmada kalsiyumun rolünü açıklayınız.

34. Troponin ve tropomiyozin proteinlerinin kasılmadaki görevini yazınız.

35. Kasılmada ATP'nin hangi iki aşamada kullanıldığını yazınız.

36. Ölüm sertliğinin (rigor mortis) nedenini ATP üzerinden açıklayınız.

37. Kas kasılmasında kullanılan enerji kaynaklarını sırayla yazınız.

38. Kreatin fosfatın kastaki işlevini açıklayınız.

39. Laktik asidin nerede oluştuğunu ve nerede yeniden glikoza çevrildiğini yazınız.

40. Miyoglobinin görevini ve hemoglobinden farkını yazınız.

41. Antagonist kas kavramını kol bükme örneğiyle açıklayınız.

42. Bir kasın yalnızca kasılarak kuvvet uygulamasının hareket açısından sonucunu yazınız.

43. Kifoz, lordoz ve skolyozu omurgadaki eğrilik yönü bakımından ayırt ediniz.

44. Kas distrofisinin kalıtsal temelini yazınız.

45. Kandaki kalsiyum düşüklüğünün kas üzerindeki etkisini ve sorumlu hormonu açıklayınız.

8

Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

Önce soruları kendi cümlelerinle yanıtla, sonra buraya bak. Cevabın birebir aynı olmak zorunda değil; **anahtar kavramı** yakalayıp yakalamadığına bak.

- 1. Dış:** kitin/kalsiyum karbonat, **büyüyemez**. **İç:** kemik ve kıkırdak, **canlıyla büyür**. **Hidrostatik:** sıvı basıncı, sert yapı yok.
- Dış iskelet **cansız ve esnemeyen** bir kabuktur; canlı büyürken kabuk büyüyemez. Bu yüzden eski kabuk atılır, yenisi sertleşene kadar canlı savunmasız kalır.
- Kas kasılmaları vücut boşluğundaki **sıvıyı sıkıştırır**; sıvı sıkıştırılmadığı için basınç vücut duvarını iterek hareketi sağlar. Toprak solucanı böyle ilerler.
- Destek, koruma, harekete yardım (kaldıraç), kan hücresi üretimi, mineral deposu (Ca, P).**
- Hareketi **kaslar** sağlar. İskelet kaslara **tutunma yüzeyi** ve **kaldıraç sistemi** sunar; kendisi hareket üretmez.
- 6. Uzun:** boy > en, ilik boşluğu var (femur, humerus). **Kısa:** üç boyut yakın, süngerimsi doku çok (bilek kemikleri, omurlar). **Yassı:** geniş ve ince, korur (kafatası, kaburga).
- 7. Enine kalınlaşmayı** sağlar ve **kırık onarımını** yürütür; ayrıca kemiği besler ve kaslara tutunma yüzeyi verir.
- 8. Sert kemik** dışta, Havers sistemleriyle düzenlidir ve **dayanıklılık** verir. **Süngerimsi kemik** içte, boşlukludur; kemiği **hafifletir** ve **kırmızı ilik** barındırır.
- İçinden **damar ve sinir** geçer; kemik hücrelerinin beslenmesini ve uyarılmasını sağlar.
- 10. Kırmızı ilik** kan hücrelerini (alyuvar, akyuvar, trombosit) üretir. **Sarı ilik** yağ deposudur; ağır kan kaybında kırmızı iliğe dönüşebilir.
- 11. Osteoblast** kemik dokusu **yapar**, **osteoklast** kemik dokusunu **yıkar**. İkisinin dengesi kemiğin sürekli yenilenmesini sağlar.
- 12. Boyca uzama:** epifiz (büyüme) kıkırdağı. **Enine kalınlaşma:** kemik zarı (periost).
- Ergenlik sonunda **epifiz kıkırdağı tamamen kemikleşir**; yeni kıkırdak üretilmediği için uzama durur. Kemik zarı ise çalışmaya devam eder.
- 14. Kalsiyum, fosfor, D vitamini; büyüme hormonu, tiroksin, eşeyssel hormonlar.**
- İkisinin nedeni de **D vitamini/kalsiyum eksikliğidir**. **Raşitizm çocuklukta** görülür ve kemik şekli bozulur; **osteomalazi erişkinde** görülür, kemik yumuşar.
- 16. Kemik yıkımı yapımdan fazladır.** Menopozda **östrojen azalır**; östrojen osteoklast etkinliğini baskıladığı için azalması kemik kaybını hızlandırır.
- Kıkırdak **damarsızdır**; hücreleri besinini **difüzyonla** alır. Besin ve onarım maddeleri yavaş ulaştığı için iyileşme yavaştır.
- 18. Kulak kepçesi, burun ucu, soluk borusu halkaları, eklem yüzeyleri** (ayrıca omurlar arası diskler).
- 19. Oynamaz:** kafatası, hareket yok. **Yarı oynar:** omurlar arası, sınırlı hareket. **Oynar:** omuz/diz, serbest hareket, sinovi sıvısı vardır.
- 20. Tendon (kiriş)** kası **kemiğe**, **ligament (bağ)** kemiği **kemiğe** bağlar. İkisi de bağ dokusudur.
- Eklem yüzeyleri arasındaki **sürtünmeyi azaltır** ve damarsız olan **eklem kıkırdağını besler**.
- 22. Kireçlenme (osteoartrit)** kıkırdağın **aşınmasıdır**, mekanik ve yaşa bağlıdır. **Romatoit artrit** bağışıklık sisteminin ekleme saldırdığı **otoimmün** hastalıktır.
- 23. Çizgili:** çok çekirdekli, çekirdekler **kenarda**. **Düz:** tek çekirdekli, **ortada**. **Kalp:** tek ya da çift çekirdekli, **ortada**.
- 24. Çizgili istemli, düz ve kalp kası istemsiz** çalışır. Kalp kası çizgili görünse de isteğimizle çalıştırılmaz.
- 25. Mitokondri bakımından çok zengindir** ve yalnızca **oksijenli solunum** yapar; laktik asit birikmez. Ayrıca her kasılma arasında **dinlenme evresi** vardır.
- Kalp kası hücrelerini birbirine bağlar ve aralarında **hızlı impuls geçişi** sağlar; böylece kalp **tek parça gibi** kasılır.
- İki **Z çizgisi** arasındaki bölümdür ve çizgili kasın **kasılma birimidir**. İçinde ince aktin ve kalın miyozin iplikleri bulunur.
- 28. Aktin** incetir, **I bandını** oluşturur ve A bandına doğru uzanır. **Miyozin kalındır** ve **A bandını** oluşturur.
- 29. A bandı değişmez, I bandı kısalır, H bandı kısalır** (kaybolabilir). Sarkomer de kısalır.

30. İpliklerin **boyu değişmez**; iplikler birbirinin üzerinden **kayar**. Kısanan şey iplikler değil, aralarındaki **örtüşmeyen bölgelerdir**.
31. A bandı **miyozin ipliğinin uzunluğuna eşittir**. Miyozin kasılmada kısalmadığı için A bandı da değişmez.
32. Miyozin başları aktine **çapraz köprü** kurar, aktini sarkomerin ortasına doğru **çeker**, sonra ATP ile ayrılıp yeni çevrime başlar. İplikler kaymış, sarkomer kısalmıştır.
33. Ca^{2+} , aktin üzerindeki bağlanma yüzeylerini kapatan **tropomiyozini çeker** (troponine bağlanarak). Böylece miyozin aktine tutunabilir.
34. **Tropomiyozin** aktindeki bağlanma yüzeylerini **örtür**; **troponin** kalsiyumu bağlayarak tropomiyozini **kaydırır** ve yüzeyleri açar.
35. **Miyozin başının aktinden ayrılmasında** ve **kalsiyumun sarkoplazmik retikuluma geri pompalanmasında** (gevşeme). Yani hem kasılma hem gevşeme ATP ister.
36. Ölümden sonra **ATP üretilemez**. Miyozin başları aktinden ayrılamaz ve kalsiyum geri pompalanamaz; kaslar **kasılı kalır**.
37. **Hazır ATP → kreatin fosfat → oksijenli solunum → oksijensiz solunum (laktik asit fermentasyonu)**.
38. Kasta bekleyen bir **hızlı enerji deposudur**. Fosfatını ADP'ye vererek saniyeler içinde ATP üretir ama kapasitesi küçüktür.
39. **Kas hücresinde** (oksijen yetersizliğinde) oluşur; kanla karaciğere taşınır ve **karaciğerde** yeniden glikoza çevrilir (Cori döngüsü).
40. Kas hücresinde **oksijen depolar**. Hemoglobinden **daha güçlü** oksijen bağladığı için oksijeni kandan alıp kas içinde tutar.
41. Kol bükülürken **biceps kasılır, triseps gevşer**; kol açılırken tam tersi olur. Zıt çalışan bu kas çiftine antagonist kas denir.
42. Kas yalnızca **çekerek** iş yapar, iterek değil. Bu yüzden her hareketin tersini yapacak **ikinci bir kas** gerekir; kaslar çiftler hâlinde bulunur.
43. **Kifoz**: omurganın sırt bölgesinde **arkaya** kamburlaşma. **Lordoz**: bel bölgesinde **öne** aşırı çukurlaşma. **Skolyoz**: omurganın **yana** eğrilmesi.
44. Kas hücresi iskeletini oluşturan **proteinleri kodlayan genlerdeki kalıtsal bozukluktur**. Kas lifleri onarılamaz, yerini yağ ve bağ dokusu alır.
45. Kalsiyum düşünce sinir ve kas hücrelerinin uyarılabilirliği **artar**; istemsiz ve sürekli kasılmalar (**tetani**) görülür. Sorumlu eksiklik **parathormondur**.